

第四周作业

习题 4.1: P171 Ex 4.4.4

在四维实向量空间 $\mathbb{R}^4$ 的标准基 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4\}$ 之下, 超球面的方程为 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$. 现设 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, -1, -1), \alpha_3 = (1, -1, 1, -1), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$. 试求该超球面在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 下的方程。

习题 4.2: P176 Ex 4.5.3

设 V 是 n 维复线性空间。取集合 V , 数域 $\mathbb{F}$ 为实数域 $\mathbb{R}$. 定义 V 中向量的加法为复线性空间 V 的向量加法, 而纯量 λ 与向量的乘法定义为实数与 V 中的向量的乘法。如此得到的实线性空间记为 V^- . 试确定 $\dim_{\mathbb{R}} V^-$.

习题 4.3: P184 Ex 4.6.2

在数域 $\mathbb{F}$ 上所有 n 阶方阵构成的线性空间 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 中, 所有对称方阵的集合记为 S , 所有斜对称方阵的集合记为 K . 证明: S 和 K 都是 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 的子空间; $S + K = \mathbb{F}^{n \times n}, S \cap K = \{0\}$; 并求 $\dim S, \dim K$.

习题 4.4: P185 Ex 4.6.3

在 $\mathbb{F}^{2 \times 2}$ 中, 所有形如 $\begin{pmatrix} x & -x \\ y & z \end{pmatrix}$ 的矩阵集合记为 V_1 , 所有形如 $\begin{pmatrix} a & b \\ -a & c \end{pmatrix}$ 的矩阵集合记为 V_2 . 证明: V_1 和 V_2 都是 $\mathbb{F}^{2 \times 2}$ 的子空间, 并求 $\dim V_1, \dim V_2, \dim(V_1 + V_2), \dim(V_1 \cap V_2)$.

习题 4.5: P185 Ex 4.6.6

设 U, V 和 W 是线性空间 L 的子空间。证明:

- (1) 等式 $U \cap (V + W) = (U \cap V) + (U \cap W)$ 不一定成立。
- (2) 等式 $U \cap (V + (U \cap W)) = (U \cap V) + (U \cap W)$ 恒成立。

习题 4.6: P185 Ex 4.6.12

设 α, β 是线性空间 V 中的向量, W 是 V 的子空间。向量 α 与子空间 W 生成的子空间记为 U , 向量 β 与子空间 W 生成的子空间记为 K . 证明: 如果 $\beta \in U$, 但 $\beta \notin W$, 则 $\alpha \in K$.